



Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS, FaMAF-UNC – 2026

PRÁCTICO 3

Subgrupos normales y grupos cociente.

- (1) Consideremos el grupo simétrico $\mathbb{S}_3$.
 - (a) Si H es el subgrupo cíclico generado por $(1\ 2)$, entonces ninguna coclase a izquierda de H (excepto la misma H) es también una coclase a derecha de H .
 - (b) Si K es el subgrupo cíclico generado por $(1\ 2\ 3)$, entonces toda coclase a izquierda de K es también una coclase a derecha de K .
- (2) Sea G un grupo y H y K dos subgrupos de G . Se define $HK := \{hk : h \in H, k \in K\}$. Probar las siguientes afirmaciones.
 - (a) $HK \leq G$ si y sólo si $HK = KH$.
 - (b) Si G es abeliano, entonces $HK \leq G$.
- (3) Sean $k, m, p \in \mathbb{N}$, con p primo y $(p, m) = 1$. Sean G un grupo, con $|G| = p^k m$, $H, K \leq G$ tales que $|H| = p^k$, $|K| = p^d$, $0 < d \leq k$ y $K \not\subseteq H$. Entonces HK no es subgrupo de G .
- (4) Si H y K son subgrupos de índice finito de un grupo G tales que $([G : H], [G : K]) = 1$, entonces $G = HK$.
- (5) Mostrar que $\mathbb{Q}/\sim = \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, donde $\mathbb{Q}/\sim$ es el grupo dado en el Ejercicio 32 del Práctico 2 y $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ es el grupo cociente del grupo $(\mathbb{Q}, +)$ por el subgrupo $(\mathbb{Z}, +)$.
- (6) Sean G un grupo y $N \leq G$. Probar que si $[G : N] = 2$, entonces $N \triangleleft G$.
- (7) Sea G un grupo y sea $Z(G)$ el *centro* de G :

$$Z(G) := \{a \in G : ab = ba \text{ para todo } b \in G\}.$$

- (a) Probar que $Z(G)$ es un subgrupo normal abeliano de G .
 - (b) ¿Es $G/Z(G)$ abeliano?
 - (c) Probar que si $f : G \rightarrow H$ es un epimorfismo, entonces $f(Z(G)) \subseteq Z(H)$ y si f es un isomorfismo se da la igualdad.
 - (d) ¿Es necesaria la hipótesis de que f sea un epimorfismo?
- (8) Sea G un grupo y sea $\{N_i : i \in I\}$ una familia de subgrupos normales de G . Probar que $\bigcap_{i \in I} N_i \triangleleft G$.
- (9) Si G es abeliano, entonces todo subgrupo es normal. Mostrar que la recíproca no es cierta (ayuda: considerar el grupo de los cuaterniones).

- (10) Sean G un grupo y H un subgrupo.
- (a) Probar que para todo $g \in G$, $gHg^{-1} \leq G$ y $gHg^{-1} \cong H$.
 - (b) Si $|H| = n$ y es el único subgrupo de orden n en G , entonces $H \triangleleft G$.
- (11) Sea G un grupo y H y K dos subgrupos de G . Probar las siguientes afirmaciones.
- (a) Si $H \triangleleft G$ o $K \triangleleft G$, entonces $HK \leq G$.
 - (b) Si H y K son normales, entonces HK es normal en G .
- (12) Hallar $H, K \leq D_4$ tales que $H \triangleleft K$, $K \triangleleft D_4$ y H no es normal en D_4 .
- (13) Decir cuáles de los siguientes H son subgrupos normales de G :
- (a) $H = \{1, r, r^2, r^3\}$ y $G = D_4$.
 - (b) $\mathcal{H}$ y $G = \text{GL}(2, \mathbb{C})$.
 - (c) $\text{SL}(n, \mathbb{R})$ y $G = \text{GL}(n, \mathbb{R})$.
- (14) Sean $f : G \rightarrow H$ un homomorfismo de grupos y $N \triangleleft G$. Probar las siguientes afirmaciones:
- (a) Si $B \triangleleft H$, entonces $f^{-1}(B) \triangleleft G$.
 - (b) Si f es epimorfismo, entonces $f(N) \triangleleft H$. ¿Vale lo mismo si f no es epimorfismo?
 - (c) Si f es un isomorfismo, entonces $G/N \cong H/f(N)$.
- (15) Sea G grupo y $N \triangleleft G$. Si N y G/N son finitamente generados, entonces G es finitamente generado.
- (16) Sean G_1 y G_2 dos grupos y N_1 y N_2 dos subgrupos normales de G_1 y G_2 respectivamente. Probar que:
- (a) $N_1 \times N_2 \triangleleft G_1 \times G_2$.
 - (b) $(G_1 \times G_2)/(N_1 \times N_2) \cong (G_1/N_1) \times (G_2/N_2)$.¹
- (17) Sean $n, m \in \mathbb{N}$ tal que n divide a m . Calcular $n\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.
- (18) Sea $N := \{(1), (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}$.
- (a) Mostrar que N es un subgrupo normal de $\mathbb{S}_4$ y que N está contenido en $\mathbb{A}_4$.
 - (b) Dar un conjunto completo de representantes de coclases a derecha (izquierda) de N en $\mathbb{S}_4$.
 - (c) Dar un conjunto completo de representantes de coclases a derecha (izquierda) de N en $\mathbb{A}_4$.
 - (d) Probar que $\mathbb{S}_4/N \cong \mathbb{S}_3$ y $\mathbb{A}_4/N \cong \mathbb{Z}_3$.
- (19) En cada caso determinar el índice $[G : H]$ y hallar un sistema de representantes de G módulo H .
- (a) $H = \mathbb{Z}$, $G = \mathbb{R}$.
 - (b) $H = \langle r \rangle$, $G = D_n$.
 - (c) $H = \text{SL}(n, \mathbb{R})$, $G = \text{GL}(n, \mathbb{R})$.
 - (d) $H = S^1$, $G = \mathbb{C}^\times$.
- (20) Sea G un grupo. Para cada $a \in G$ se define $I_a : G \rightarrow G$ por $I_a(g) := aga^{-1}$. A la aplicación I_a se la llama la *conjugación por a* .
- (a) Probar que I_a es un automorfismo de G . Estos automorfismos se llaman *interiores*.
 - (b) Probar que la aplicación $I : G \rightarrow \text{Aut}(G)$, definida por $I(a) = I_a$, es un morfismo de grupos y verificar que $\text{Ker}(I) = Z(G)$.
 - (c) Probar que $\text{Im}(I)$ es un subgrupo normal de $\text{Aut}(G)$; usualmente se lo denota $\text{Int}(G)$.

¹Debido a este ejercicio se suele decir que cada G_i , con $i = 1, 2$, es normal en (y es cociente de) $G_1 \times G_2$.

(d) Deducir que $G/Z(G) \cong \text{Int}(G)$.

(21) Para cada uno de los siguientes grupos G hallar un automorfismo que no sea interior.

$$(i) G = \mathbb{Z}_6. \quad (ii) G = \mathbb{A}_5. \quad (iii)^* G = \mathbb{S}_6.$$

(22) Para los siguientes pares (G, N) calcular el cociente G/N , proponiendo un grupo K tal que $G/N \cong K$ y explicitando un isomorfismo.

$$(\mathbb{C}^\times, \mathbb{R}_{>0}); \quad (\mathbb{Q}^\times, \mathbb{Q}_{>0}); \quad (\mathbb{G}_{kn}, \mathbb{G}_n); \quad (S^1, \mathbb{G}_n).$$

EJERCICIOS ADICIONALES

(23) Calcular los subgrupos cerrados (topológicamente) de $(\mathbb{R}, +)$.

(24) Hallar todos los subgrupos normales de D_n , distinguiendo los casos en que n sea par o impar.

(25) En cada uno de los siguientes casos verificar que $H \triangleleft G$ y calcular el cociente G/H .

(a) $G = D_6$ y $H = \{\text{Id}, r^3\}$.

(b) Sea $p \in \mathbb{N}$ primo, $G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Z}_p, a \neq 0 \right\}$ y $H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : b \in \mathbb{Z}_p \right\}$.

(26) Decir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

(a) Si $|G| = p$, con p primo, entonces G es cíclico.

(b) Si $|G| = p^2$, con p primo, entonces G es cíclico.

(c) Si $H \triangleleft G$ y $K \triangleleft G$, entonces $H \vee K \triangleleft G$. (Nota: $H \vee K := \langle H \cup K \rangle$).

(d) Sean G_1 y G_2 grupos, y $H_i \triangleleft G_i$, $i = 1, 2$.

(i) Si $G_1 \cong G_2$ y $H_1 \cong H_2$, entonces $G_1/H_1 \cong G_2/H_2$.

(ii) Si $G_1 \cong G_2$ y $G_1/H_1 \cong G_2/H_2$, entonces $H_1 \cong H_2$.

(iii) Si $H_1 \cong H_2$ y $G_1/H_1 \cong G_2/H_2$, entonces $G_1 \cong G_2$.

(e) Si $G/N \cong G$, entonces $N = \{e_G\}$.

(27) Hallar pares de grupos G y H no isomorfos tales que $\text{Aut}(G) \cong \text{Aut}(H)$.

(28) Sea G un grupo y sea $[G, G]$ el *subgrupo conmutador* de G :

$$[G, G] := \langle [a, b] : a, b \in G \rangle,$$

donde, para todo $a, b \in G$, $[a, b] = aba^{-1}b^{-1} \in G$.

(a) Probar que $[G, G] \triangleleft G$. ¿Es $[G, G]$ abeliano?

(b) Mostrar que $G/[G, G]$ es abeliano.

(c) Probar que si $f : G \rightarrow H$ es un homomorfismo, entonces $f([G, G]) \subseteq [H, H]$; más aún, si f es un epimorfismo, entonces se da la igualdad.

(d) Sea $H \triangleleft G$. Entonces G/H es abeliano si y sólo si $[G, G] \subset H$.

(29) Un grupo se dice *perfecto* si $[G, G] = G$.

(i) Sea G un grupo no abeliano. Probar que si G es simple, entonces es perfecto.

(ii) Muestre que la recíproca del enunciado anterior no es cierta.

(30) Determinar todos los cocientes de $\mathbb{S}_3$, D_4 y $\mathcal{H}$.

(31) Sean G un grupo finito y $f : G \rightarrow G$ un isomorfismo sin puntos fijos distintos de la identidad tal que $f^2 = \text{Id}$. Entonces G es abeliano.

- (32) Probar que $\text{Hom}(\mathbb{Z}_m, \mathbb{Z}_n) \cong \mathbb{Z}_{(m,n)}$.
- (33) Sea G un grupo y sean H, K subgrupos normales de G . Sean π_H y π_K las proyecciones de G sobre G/H y G/K respectivamente. Probar que la aplicación $f : G/(H \cap K) \rightarrow G/H \times G/K$ definida por $f(x) = (\pi_H(x), \pi_K(x))$ es un monomorfismo.
- (34) Vamos a considerar el grupo $O(2, \mathbb{R})$ que consta de aquellas matrices 2×2 ortogonales con coeficientes en $\mathbb{R}$, y el subgrupo $SO(2, \mathbb{R})$ de aquellas con determinante 1. Para cada $0 \leq \theta < 2\pi$ sea

$$A_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

- (a) Demostrar que si $A \in SO(2, \mathbb{R})$ entonces $A = A_\theta$ para algún θ .
- (b) Sea G un subgrupo finito de $SO(2, \mathbb{R})$. Demostrar que si ϕ es el menor tal que $0 < \phi < 2\pi$ y $A_\phi \in G$, entonces G es el grupo cíclico generado por A_ϕ . Ayuda: tomar $A_\theta \in G$ y calcular $A_\theta A_{k\phi}^{-1}$ para varios $k \in \mathbb{N}$.
- (c) Sea $G \subseteq O(2, \mathbb{R})$ un subgrupo finito. Demostrar que si $B \in G - SO(2, \mathbb{R})$ entonces $B^2 = Id$.
- (d) Demostrar que todo subgrupo finito de $O(2, \mathbb{R})$ es cíclico o isomorfo a un grupo Dihedral.
- (35) Sea $G \subseteq SL_2(\mathbb{Z})$ un subgrupo finito. Sea $\pi : SL_2(\mathbb{Z}) \rightarrow SL_2(\mathbb{Z}_3)$ la proyección canónica.
- (a) Si $A \in G$ entonces A es diagonalizable.
- (b) Si $A \in G \cap \text{Ker}(\pi)$ entonces A no es de orden 2 y $\text{tr}(A) = -1$.
- (c) La restricción de la proyección $\pi : G \rightarrow SL_2(\mathbb{Z}_3)$ es inyectiva. Es decir, todo subgrupo finito de $SL_2(\mathbb{Z})$ es un subgrupo de $SL_2(\mathbb{Z}_3)$.
- (d) Demostrar que no existe un subgrupo finito de $SL_2(\mathbb{Z})$ isomorfo a $\mathbb{A}_5$.
- (36) (**Producto semidirecto torcido de grupos**) Sea G un grupo finito, y sea A un grupo que tiene una acción de G

$$\cdot : G \times A \rightarrow A,$$

tal que para todo $g \in G$, $a, b \in A$ se tiene que

$$(1) \quad \begin{aligned} g \cdot 1 &= 1, \\ g \cdot (ab) &= (g \cdot a)(g \cdot b). \end{aligned}$$

Sea $\sigma : G \times G \rightarrow A$ un 2-cociclo, es decir una función que satisface lo siguiente:

$$(2) \quad \begin{aligned} (g \cdot \sigma(h, k))\sigma(g, hk) &= \sigma(g, h)\sigma(gh, k), \\ g \cdot (h \cdot a) &= \sigma(g, h)(gh \cdot a)\sigma(g, h)^{-1}. \end{aligned}$$

Sobre el conjunto $A \times G$ vamos a definir un nuevo producto:

$$(a, g)(b, h) = (a(g \cdot b)\sigma(g, h), gh).$$

Vamos a denotar a este conjunto con esa nueva operación por $A \rtimes_\sigma G$.

- (a) Demostrar que $A \rtimes_\sigma G$ es un grupo.
- (b) Demostrar que la inclusión canónica $A \hookrightarrow A \rtimes_\sigma G$ es un morfismo de grupos. Via esta inclusión, demostrar que A es un subgrupo normal de $A \rtimes_\sigma G$. Cuándo la inclusión canónica $G \hookrightarrow A \rtimes_\sigma G$ es un morfismo de grupos?

- (37) Sea H un grupo y $N \subseteq H$ un grupo normal. Para cada clase $\bar{g} \in H/N$, vamos a elegir un representante, es decir vamos a elegir una sección de la proyección canónica $\gamma : H/N \rightarrow H$, $\gamma(\bar{g}) = g$. Vamos a suponer que $\gamma(\bar{1}) = 1$. Definamos

$$\cdot : H/N \times N \rightarrow N,$$

$$\bar{g} \cdot n = \gamma(\bar{g})n\gamma(\bar{g})^{-1},$$

$$\sigma(\bar{g}, \bar{h}) = \gamma(\bar{g})\gamma(\bar{h})\gamma(\overline{gh})^{-1}.$$

- (a) Demostrar que $\cdot : H/N \times N \rightarrow N$, y $\sigma : H/N \times H/N \rightarrow N$ están bien definidas y cumplen con lo presentado en las ecuaciones (1), (2) del Ejercicio 5. (En particular hay que demostrar que $\sigma(\bar{g}, \bar{h}) \in N$).
- (b) Usar que todo elemento de H puede escribirse como $\cup_{\bar{g} \in H/N} N\gamma(\bar{g})$ para demostrar que existe un isomorfismo de grupos $H \simeq N \rtimes_{\sigma} H/N$.